вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cap B) \times (C \cup D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $C = D$ или $A \cap B = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$X \; R \; Y \iff \exists n \, \forall m \; [(n, m) \in X \Rightarrow (m, n) \in Y] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : B \to \mathbb{N}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{N}$ към $\mathcal{P}(B)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cup B) \times (C \cap D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $A = B$ или $C \cap D = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$A \; R \; B \iff \exists n \, \forall m \; [(m, n) \in A \Rightarrow (n, m) \in B] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : A \to \mathbb{Z}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{Z}$ към $\mathcal{P}(A)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cap B) \times (C \cup D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $C = D$ или $A \cap B = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$X \; R \; Y \iff \exists n \, \forall m \; [(n, m) \in X \Rightarrow (m, n) \in Y] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : B \to \mathbb{N}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{N}$ към $\mathcal{P}(B)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cup B) \times (C \cap D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $A = B$ или $C \cap D = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$A \; R \; B \iff \exists n \, \forall m \; [(m, n) \in A \Rightarrow (n, m) \in B] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : A \to \mathbb{Z}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{Z}$ към $\mathcal{P}(A)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cap B) \times (C \cup D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $C = D$ или $A \cap B = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$X \; R \; Y \iff \exists n \, \forall m \; [(n, m) \in X \Rightarrow (m, n) \in Y] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : B \to \mathbb{N}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{N}$ към $\mathcal{P}(B)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
23 ноември 2025

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cup B) \times (C \cap D) \;=\; (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $A = B$ или $C \cap D = \varnothing$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$A \; R \; B \iff \exists n \, \forall m \; [(m, n) \in A \Rightarrow (n, m) \in B] \, .$$

Докажете, че R не притежава нито едно от свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Нека съществува сюрекция $f : A \to \mathbb{Z}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{Z}$ към $\mathcal{P}(A)$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!